UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GUILHERME AUGUSTO GATTO - R.A: R2798I3
LUIS HENRIQUE DE AQUINO MELLO - R.A: R2882I9
IGOR RIBEIRO MORAIS DA SILVA - R.A: R335011

PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2026

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
2026

RESUMO

Este Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM II) foi desenvolvido com base no planejamento de um sistema informatizado para a **Barbearia Santos**, um estabelecimento fictício criado para dar contexto prático ao nosso aprendizado acadêmico. A ideia principal do projeto é resolver problemas comuns do dia a dia de um pequeno negócio, substituindo o atendimento manual e a troca de mensagens por WhatsApp por uma ferramenta digital organizada e fácil de usar. O objetivo principal é aplicar de verdade os conhecimentos que estamos estudando nas matérias do segundo semestre do curso Superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Para tirar a ideia do papel, o projeto foi estruturado passo a passo, definindo quem pode acessar o quê no sistema — separando as funções do dono e do cliente. Com isso, o software foi planejado para permitir que os clientes façam seus próprios agendamentos e cadastros com autonomia, enquanto o proprietário consegue gerenciar os horários da barbearia, cadastrar novos serviços, acompanhar o estoque de produtos de forma simples e consultar o histórico de tudo o que já foi atendido. Dessa forma, o trabalho mostra como a tecnologia pode ser útil na rotina de uma empresa, trazendo mais organização para o fluxo de informações, segurança para os dados salvos e facilitando tanto a vida de quem administra quanto de quem consome o serviço.

Palavras-chave: Barbearia Santos, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Agenda, Automação, Controle de Estoque.

ABSTRACT

This Multidisciplinary Integrated Project (PIM II) was developed based on the planning of a computerized system for Barbearia Santos, a fictional business created to give practical context to our academic learning. The core idea of the project is to solve everyday challenges faced by small businesses by replacing manual service and WhatsApp text messaging with an organized, user-friendly digital tool.

The primary objective is to genuinely apply the knowledge we are studying across the courses of the second semester of the Higher Education degree in Systems Analysis and Development.

To bring the concept to life, the project was structured step-by-step, establishing clear access controls within the system—separating the functionalities for the owner and the customers. Consequently, the software was designed to allow clients to handle their own bookings and registrations autonomously, while enabling the owner to manage shop hours, register new services, easily monitor product inventory, and review the history of all completed appointments.

Ultimately, this work demonstrates how technology can benefit daily business operations, bringing greater organization to information flows, safeguarding stored data, and making life easier for both administration and customers.

Keywords: Barbearia Santos, Systems Analysis and Development, Appointment Management, Automation, Inventory Control.

SUMÁRIO

UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP ---- 1
RESUMO ---- 1
ABSTRACT ---- 3
INTRODUÇÃO ---- 4
Objetivos ---- 5
2.1 Objetivo geral ---- 5
2.2 Objetivo específico ---- 5
DESENVOLVIMENTO ---- 6
3.1 Levantamento de Dados e Contextualização do Cliente ---- 6
3.2 Engenharia de Requisitos ---- 7
Requisitos Funcionais (RF) ---- 7
Requisitos Não Funcionais (RNF) ---- 8
3.3 Planejamento Ágil das Sprints (Product Backlog) ---- 9
3.4 Modelagem de Processos com UML ---- 10
3.5 Modelagem de Banco de Dados (brModelo) e Persistência Binária ---- 13
3.5.1 Modelagem Conceitual e Modelo Entidade-Relacionamento (MER) ---- 13
3.5.2 Arquitetura de Persistência Física em Arquivos Binários ---- 14
3.6 Implementação do Algoritmo em C (Code::Blocks) ---- 15
3.7 Módulo de Agendamento e Gestão de Reservas ---- 17
3.8 Infraestrutura de Redes, Topologia e Segurança da Informação ---- 18
3.9 Plano de Testes e Homologação dos Módulos ---- 20
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS ---- 21
5 REFERÊNCIAS ---- 22
6 APÊNDICE – Código-Fonte e Estruturas Modulares da Aplicação em C ---- 22
6.1 Estrutura de Cabeçalho dos Agendamentos (agendamento.h) ---- 22
6.2 Implementação das Funções do Módulo de Agendamento (Agendamento.c) ---- 23

INTRODUÇÃO

Com o avanço constante da tecnologia da informação, a automatização de processos tornou-se um fator crucial para a eficiência operacional e para a competitividade de empresas de diversos setores. No segmento de prestação de serviços, como o de barbearias e estéticas masculinas, a transição de métodos tradicionais e manuais para sistemas de gestão informatizados possibilita um controle mais preciso de operações diárias, agendamentos e cadastros de clientes.

Atualmente, a Barbearia Santos enfrenta desafios operacionais decorrentes do gerenciamento manual de suas rotinas. A ausência de um sistema centralizado para o registro de clientes, controle de serviços e organização de horários pode ocasionar retrabalho, inconsistência em dados cadastrais e perda de eficiência no atendimento ao público.

Diante desse cenário, este projeto tem como objetivo propor e desenvolver um sistema de gestão sob medida para a Barbearia Santos. A implementação do software visa otimizar os processos administrativos e operacionais, garantindo maior agilidade no cadastro de usuários, confiabilidade no armazenamento das informações e facilidade no acompanhamento dos serviços prestados.

Para contemplar os aspectos técnicos e práticos do desenvolvimento, este trabalho está estruturado em seções que abordam o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, a modelagem de processos através de diagramas UML, a estruturação do banco de dados relacional, a definição da arquitetura de redes e a implementação da lógica do sistema na linguagem de programação C.

Objetivos

2.1 Objetivo geral

Desenvolver e documentar um sistema de gestão informatizado para a Barbearia Santos, automatizando os processos operacionais de cadastro de usuários e controle de agendamentos por meio de uma aplicação estruturada na linguagem C, integrada a uma arquitetura de banco de dados e modelo de redes adequado.

2.2 Objetivo específico

- Mapear os processos operacionais e realizar o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais do estabelecimento.
- Modelar o fluxo do sistema e a estrutura de dados utilizando diagramas UML e o Modelo Entidade-Relacionamento (MER).
- Projetar a infraestrutura de redes necessária para garantir a segurança, conectividade e disponibilidade do sistema.
- Implementar a lógica de cadastro, validação e controle de acesso na linguagem de programação C.
- Aplicar boas práticas de Engenharia de Software Ágil para o gerenciamento do projeto e versionamento do código.

DESENVOLVIMENTO

3.1 Levantamento de Dados e Contextualização do Cliente

A Barbearia Santos é um estabelecimento comercial do ramo de estética e cuidados masculinos que busca modernizar sua gestão operacional. Atualmente, o controle dos atendimentos, o cadastro dos clientes e a agenda diária de serviços são realizados de forma manual ou com auxílio de ferramentas descentralizadas, o que gera inconsistências no fluxo de informações e limita o acompanhamento do crescimento do negócio.

Durante a etapa de levantamento de dados e análise do cenário atual, identificou-se a necessidade prioritária de implementar uma solução software centralizada. As principais dores observadas no ambiente operacional incluem

- Falta de padronização no cadastro: Ausência de um histórico confiável de clientes e administradores do sistema.
- Risco de perda de dados: Registros em meio físico (cadernos/fichas) vulneráveis a extravios e erros de digitação.
- Inexistência de controle de acesso: Falta de níveis de permissão (autenticação) para separar o acesso administrativo das funções básicas do sistema.

A partir do mapeamento dessas necessidades, definiu-se o escopo do software, estruturado para abranger desde os módulos essenciais de autenticação, cadastro e controle de acesso até a gestão completa de agendamentos autônomos com persistência segura em arquivos binários.

3.2 Engenharia de Requisitos

A Engenharia de Requisitos fundamenta a arquitetura e o desenvolvimento do sistema da Barbearia Santos, estabelecendo as diretrizes funcionais e as restrições técnicas necessárias para a automação dos processos operacionais. Com a evolução do projeto e a consolidação dos módulos de autenticação e agendamento, o escopo de requisitos foi expandido para contemplar a integridade das operações e a autonomia do cliente na plataforma.

Os Requisitos Funcionais (RF) descrevem o comportamento computacional e os serviços oferecidos pelo software aos seus diferentes perfis de usuários. Por sua vez, os Requisitos Não Funcionais (RNF) determinam os critérios de qualidade, desempenho, usabilidade, segurança e persistência de dados.

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF-01 (Gestão de Usuários):** O sistema deve permitir o cadastro de clientes e administradores, coletando nome, e-mail, telefone, senha e tipo de perfil.
- **RF-02 (Autenticação e Acesso):** O sistema deve autenticar os usuários cadastrados mediante validação estrita de e-mail e senha, direcionando-os ao menu correspondente ao seu perfil.
- **RF-03 (Validação de Cadastros):** O sistema deve validar obrigatoriamente a sintaxe do e-mail (presença de '@' e '.'), a máscara do telefone (10 a 11 dígitos) e a complexidade da senha (mínimo de 6 caracteres, letra maiúscula e caractere especial).
- **RF-04 (Módulo de Agendamento):** O sistema deve disponibilizar ao cliente autenticado a escolha de agendar um horário para si próprio ou para um terceiro (beneficiário), registrando o nome do responsável.
- **RF-05 (Validação Cronológica Avançada):** O sistema deve validar rigorosamente a consistência de dias, meses e anos no calendário (incluindo o cálculo matemático de anos bissextos), impedindo marcações em datas passadas com base na captura da data atual do sistema (time.h).
- **RF-06 (Grade de Atendimento):** O sistema deve verificar a disponibilidade da agenda comercial (das 9h às 18h) em tempo real, sinalizando os status de horário: LIVRE, OCUPADO ou INDISPONÍVEL.
- **RF-07 (Consulta Avançada de Reservas):** O sistema deve permitir ao cliente consultar suas próprias reservas (meusAgendamentos), e disponibilizar ao

administrador e ao barbeiro subtelas flexíveis para listar todos os agendamentos cadastrados ou filtrar as reservas por uma data específica (DD/MM/AAAA).

- **RF-08 (Cancelamento com Regra de Negócio):** O sistema deve permitir o cancelamento de agendamentos, exigindo antecedência mínima de 2 horas em relação ao horário marcado e gerenciando o descarte seguro do registro.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF-01 (Persistência e Dados):** O sistema deve garantir a persistência de dados em disco por meio de arquivos binários (cliente.dat e agendamentos.dat), preservando as informações após o encerramento do programa.
- **RNF-02 (Segurança Operacional):** O sistema deve utilizar manipulação de arquivos temporários e rotinas de backup durante as operações de cancelamento para evitar corrupção ou perda de dados em disco.
- **RNF-03 (Desempenho e Resposta):** A leitura, busca e gravação de dados nos arquivos binários devem ser executadas em tempo inferior a 1 segundo, assegurando fluidez à interface do terminal.
- **RNF-04 (Usabilidade e Interface):** A interface em linha de comando (CLI) deve apresentar menus numéricos estruturados, mensagens claras de erro e resumos legíveis para confirmação de operações.
- **RNF-05 (Arquitetura Modular):** O código-fonte deve ser organizado de forma modular na linguagem C, separando definições de estruturas em arquivos de cabeçalho (`.h`) e a lógica de negócios em arquivos de implementação (`.c`).

3.3 Planejamento Ágil das Sprints (Product Backlog)

Para garantir um fluxo contínuo de entregas e alinhamento com os Requisitos Funcionais, o desenvolvimento da aplicação foi dividido em sete Sprints encadeadas, refletindo o progresso real da equipe:

- **Sprint 1 (Elicitação e Regras de Negócio) – Concluída:** Mapeamento das necessidades do cliente, definição de User Stories, requisitos funcionais e não funcionais, e criação do Product Backlog inicial.
- **Sprint 2 (Modelagem Técnica) – Concluída:** Elaboração dos Diagramas de Casos de Uso, Diagramas de Classes Estendidos, Modelo Entidade-Relacionamento (MER) e Modelo Lógico.
- **Sprint 3 (Módulo de Cadastro e Autenticação Persistente) – Concluída:** Desenvolvimento das funções de cadastro de clientes, validações avançadas (formato de e-mail, senha forte e máscara de telefone), controle de credenciais e persistência em arquivo binário (`cliente.dat`).
- **Sprint 4 (Gestão de Serviços, Agenda e Painel Administrativo) - Concluída:** Implementação dos módulos de autenticação e navegação do Administrador (LoginADM.c e MenuADM.c), permitindo acesso restrito com credenciais corporativas, visualização global de agendamentos (VisualizarAgendamentos.c), consulta de clientes (ConsultarClientes.c) e o sub-menu de governança corporativa (GerenciarAgendamentos.c).
- **Sprint 5 (Módulo de Agendamento do Cliente) – Concluída:** Desenvolvimento da interface interativa para consulta de datas e horários disponíveis (das 9h às 18h), validação de anos bissextos e datas passadas, opção de agendar para o próprio usuário logado (resgatando o nome do arquivo `cliente.dat`) ou para terceiros, salvamento persistente em `agendamentos.dat`, além das funções de consulta (`meusAgendamentos`) e cancelamento seguro com verificação de antecedência mínima de 2 horas e rotina de backup em disco.
- **Sprint 6 (Módulo do Barbeiro e Gestão Operacional Avançada) - Concluída:** Desenvolvimento da interface dedicada ao profissional barbeiro (MenuBarbeiro.c) para configuração de jornadas, intervalos e folgas, integrado à robusta rotina de cancelamento administrativo com arquivos temporários, detecção de caminhos via io.h e rotinas de backup/restauração em disco (CancelarAgendamentoADM.c).
- **Sprint 7 (Validação de Dados, Segurança e Homologação Final) - Concluída:** Implementação do módulo avançado de validação de datas e calendário (ValidarData.c) com bloqueio de datas retroativas e anos bissextos, refinamento

do painel administrativo (MenuADM_2.c) com 7 opções de governança, restrição de tentativas de login para o gestor (LoginADM_2.c), submenus de filtragem de agenda por data (VisualizarAgendamentos_2.c) e execução da bateria final de testes transacionais da CLI.

Gestão de Versionamento e Acompanhamento das Sprints (Git e GitHub)

Para garantir o alinhamento e a colaboração contínua da equipe, a gestão do projeto foi centralizada na plataforma GitHub. A metodologia ágil (Scrum) foi operacionalizada por meio da ferramenta **GitHub Projects**, permitindo o rastreamento do progresso de cada Sprint (To Do, In Progress, Done) e a vinculação direta de commits às *User Stories* registradas nas *Issues*.

O controle de versão do código-fonte foi mantido utilizando o fluxo de trabalho Git, garantindo o histórico de alterações, o rastreamento de entregas por desenvolvedor e o armazenamento seguro da aplicação modular em C e seus respectivos arquivos de persistência binária.

Repositório do Projeto:
https://github.com/SistemasSw7/PIM_Documentos/blob/main/documenta%C3%A7%C3%A3o/README.md

3.4 Modelagem de Processos com UML

A modelagem orientada a objetos do sistema da Barbearia Santos foi desenvolvida utilizando a linguagem UML (Unified Modeling Language) com o auxílio da ferramenta Astah UML, contemplando a especificação visual dos cenários de uso e da arquitetura estática das classes da aplicação.

Diagrama de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso mapeia de forma clara e abrangente as interações entre os atores do sistema — o Cliente (usuário final) e o Administrador/Proprietário — e as principais funcionalidades disponibilizadas pela aplicação estruturada em linguagem C. Entre os fluxos representados destacam-se:

• Autenticação e Gestão de Perfil: Os processos de cadastro de novos usuários com validações rigorosas e a realização de login seguro.

• Ações do Cliente: A autonomia para a criação de agendamentos (para si próprio ou beneficiários terceiros), a consulta de reservas ativas (meusAgendamentos) e o cancelamento com verificação de regras de negócio.

• Ações do Administrador: O gerenciamento da agenda do estabelecimento, a administração de serviços, a verificação de estoque e a consulta ao histórico de atendimentos.

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema da Barbearia Santos

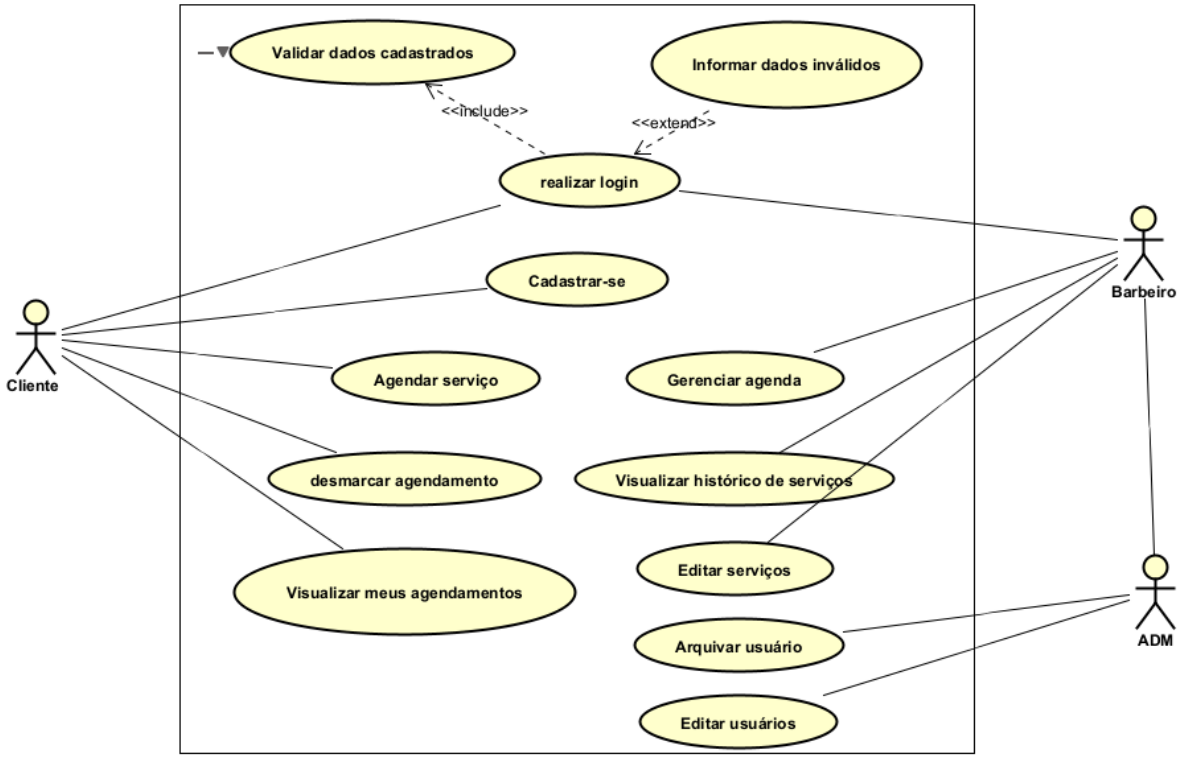


Diagrama de Classes

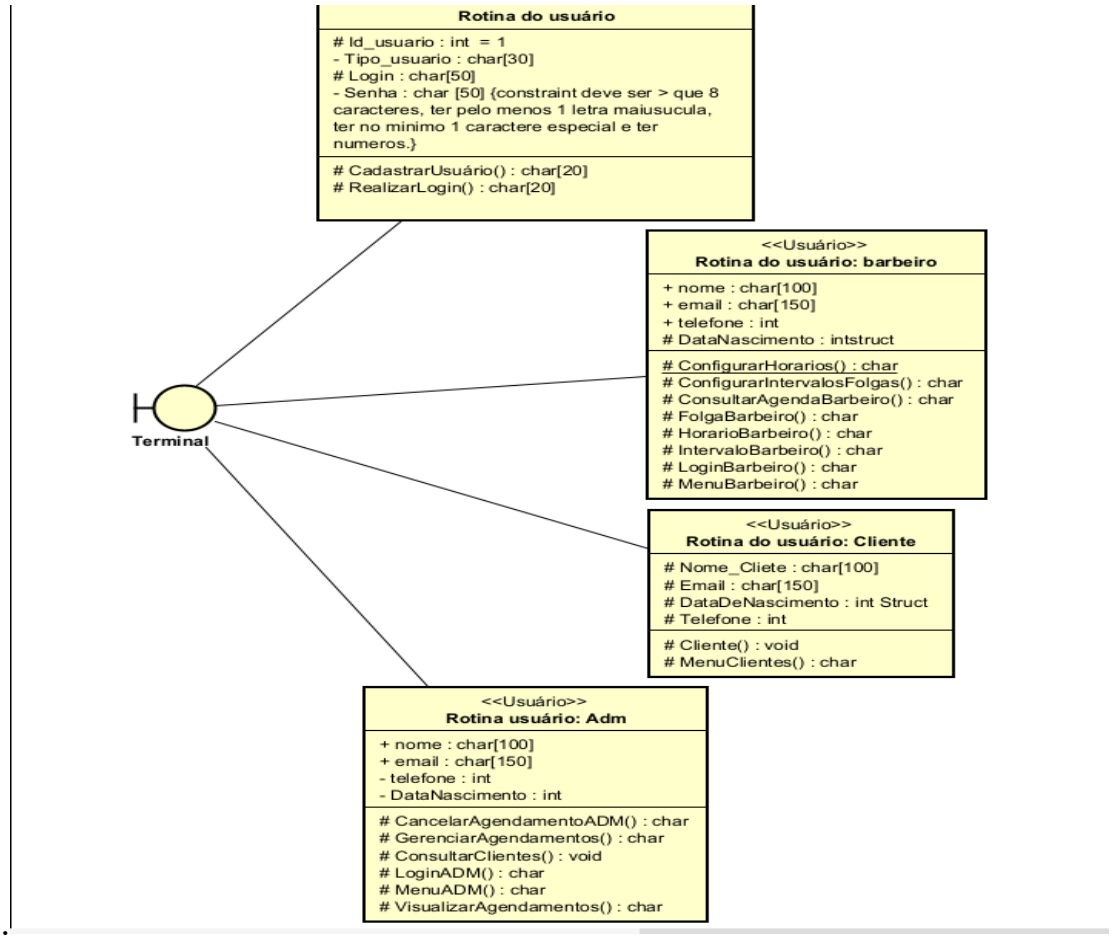
Complementarmente, o Diagrama de Classes (Figura 2) estipula a estrutura lógica e o modelo de orientação a objetos que fundamentam a arquitetura modular do software. O diagrama detalha as classes principais do domínio do problema e suas respectivas interações:

• Classe Cliente: Gerencia os atributos cadastrais (ID, nome, telefone, e-mail e senha) e os métodos de acesso.

• Classe Agendamento: Modela os registros de reservas em disco (vínculo com o cliente, nome do beneficiário, data com validação de ano bissexto, e horário comercial).

• Classes de Apoio e Gestão (Serviços, Barbeiro e Agenda Disponível): Estruturam a grade de horários (das 9h às 18h), o controle de disponibilidade em tempo real e a persistência binária por meio dos arquivos .dat

Figura 2 – Diagrama de Classes e Arquitetura Lógica do Domínio



3.5 Modelagem de Banco de Dados (brModelo) e Persistência Binária

A estruturação dos dados do sistema da Barbearia Santos foi concebida inicialmente por meio de modelagem conceitual e lógica utilizando a ferramenta acadêmica brModelo, evoluindo posteriormente para uma arquitetura de armazenamento físico otimizada para a linguagem C.

3.5.1 Modelagem Conceitual e Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

O Modelo Entidade-Relacionamento mapeia as entidades essenciais do domínio do negócio, seus atributos e as cardinalidades que regem as regras operacionais da barbearia:

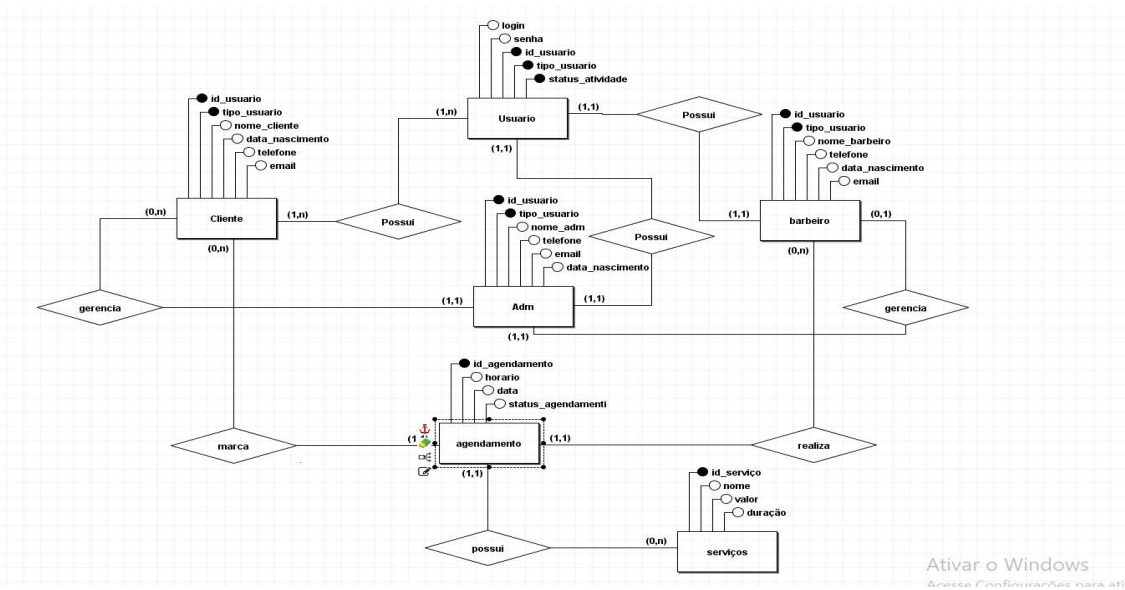
• Entidade Cliente: Armazena os dados cadastrais (ID, nome, e-mail, telefone e senha), participando do relacionamento de autenticação e histórico.

• Entidade Barbeiro / Administrador: Gerencia o controle de acesso corporativo e a supervisão da grade de horários.

• Entidade Serviços: Cataloga os serviços prestados, contendo identificador, descrição, duração e precificação.

• Entidade Agendamento: Centraliza as reservas, relacionando o cliente, a data (dia, mês e ano), o horário comercial e o nome do beneficiário (atendimento próprio ou a terceiros). As cardinalidades estabelecidas (como 1 para N entre Cliente e Agendamento) garantem a integridade relacional lógica da aplicação.

Figura 3 – Modelo Entidade-Relacionamento (MER) do Banco de Dados no brModelo



Ativar o Windows

3.5.2 Arquitetura de Persistência Física em Arquivos Binários

Diferente de abordagens rudimentares que armazenam registros apenas na memória volátil (RAM), o sistema evoluiu para uma arquitetura de armazenamento binário em disco. Utilizando ponteiros de arquivo da biblioteca padrão ("FILE*") e as funções de manipulação de blocos "fwrite" e "fread", a aplicação grava e recupera registros estruturados (estruturas "struct") diretamente nos arquivos binários "cliente.dat" e "agendamentos.dat". Essa abordagem assegura que as informações cadastrais e as reservas sejam preservadas de forma permanente mesmo após o encerramento do programa, atendendo diretamente aos Requisitos Não Funcionais de confiabilidade, integridade transacional e independência de SGBDs externos no ambiente em linha de comando.

3.6 Implementação do Algoritmo em C (Code::Blocks)

A lógica computacional desenvolvida reflete a conclusão das **Sprints 1, 2, 3 e 5** do projeto. O código foi totalmente refatorado para uma estrutura modularizada e organizada em diretórios de cabeçalhos (`.h`) e arquivos de implementação (`.c`), englobando as rotinas de cadastro, autenticação, grade de horários e gestão de agendamentos.

1. Arquivos de Cabeçalho (Cliente.h e Agendamento.h): Definem as estruturas de dados (struct Cliente e struct Agendamento) com id, nome, e-mail, telefone, senha e campos de data/horário.

2. Módulo de Cadastro (Cadastro.c): Executa a geração automática de ID incremental, a verificação de e-mail duplicado em arquivo, a obrigatoriedade dos caracteres '@' e '.', a validação de telefone de 10 a 11 dígitos numéricos e a imposição de senhas fortes (mínimo de 6 caracteres, pelo menos uma letra maiúscula e um caractere especial).

3. Módulo de Autenticação (Login.c): Realiza a leitura sequencial do arquivo binário cliente.dat, autenticando e-mail e senha cadastrados.

4. Módulo de Navegação (main.c e MenuCliente.c): Gerencia o fluxo de telas no terminal (CLI) e direciona o usuário autenticado para as opções de agendamento e gestão de

conta. Abaixo, apresentam-se as telas do sistema compondo a execução real no terminal:

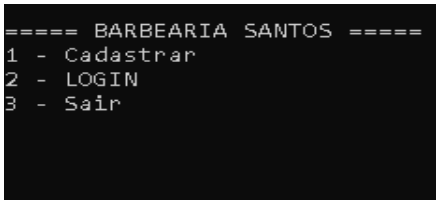
5. Módulo Administrativo, Governança do Proprietário, Validação Cronológica e Painel do Barbeiro (LoginADM_2.c, MenuADM_2.c, VisualizarAgendamentos_2.c, ValidarData.c e MenuBarbeiro.c):

Estruturado para prover governança total e robustez operacional, este bloco engloba a autenticação restrita do gestor com limite de três tentativas de segurança (loginADMComTentativas), o painel corporativo expandido com 7 opções (menuADM)

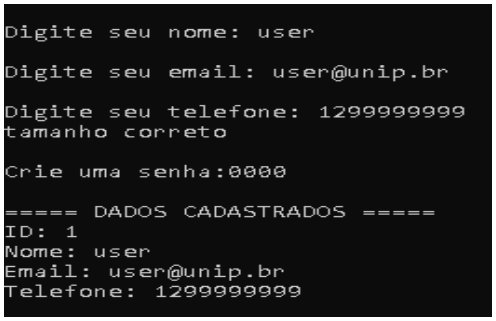
Contemplando visualização global, filtragem avançada de reservas por data específica (visualizarAgendamentosPorData), gerenciamento, consulta de agenda do barbeiro e configuração de horários e folgas , além do módulo isolado de validação matemática de datas e anos bissextos (ValidarData.c).

Abaixo, apresentam-se as telas do sistema compondo a execução real no terminal:

Menu Principal e Seleção de Funções



Cadastro de Cliente com Validação Rigorosa de E-mail, Telefone e Senha Forte



Tela de Autenticação e Menu Exclusivo da Área do Cliente

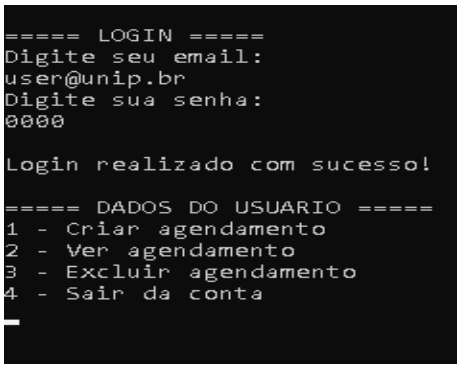


Figura 5 – Interface de Acesso e Painel de Controle Exclusivo do Administrador

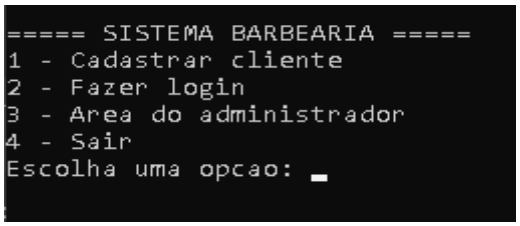


Figura 6 – Interface Operacional e Menu do Barbeiro

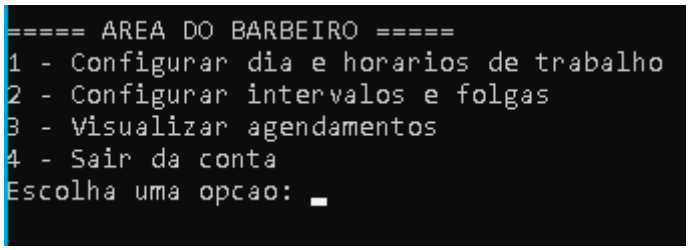
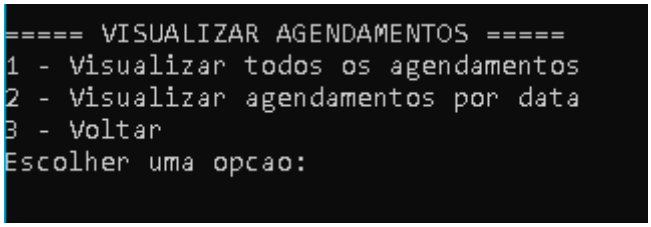


Figura 7- Filtragem por data



3.7 Módulo de Agendamento e Gestão de Reservas

O sistema evoluiu para incorporar o módulo completo de agendamentos e atendimento autônomo pelo cliente. A estrutura de dados foi dimensionada por meio da struct Agendamento, contemplando identificador único, vínculo com o cliente, nome do beneficiário do atendimento, data detalhada (dia, mês e ano) e horário da reserva.

As principais rotinas desenvolvidas neste módulo englobam:

• Seleção de Perfil de Atendimento: O cliente autenticado pode optar por agendar um horário para si mesmo (resgatando automaticamente seu nome cadastrado no arquivo cliente.dat) ou para terceiros, informando o nome e sobrenome do beneficiário.

• Validação Cronológica Avançada: O algoritmo valida a consistência de dias, meses e anos, realizando o cálculo automático de anos bissextos e bloqueando rigorosamente

datas ou horários retroativos com base na data atual obtida pelo sistema operacional (time.h).

• Grade de Horários Dinâmica: O sistema lê o arquivo binário agendamentos.dat, cruza os dados com o horário comercial da barbearia (das 9h às 18h) e exibe em tempo real o status de cada horário: LIVRE, OCUPADO ou INDISPONÍVEL (caso o horário do dia atual já tenha expirado).

• Consulta e Cancelamento com Regra de Negócio: Os clientes possuem acesso à listagem de suas reservas ativas (meusAgendamentos) e à rotina de exclusão (cancelarAgendamento). Para garantir a segurança operacional, o cancelamento utiliza manipulação de arquivos temporários e rotinas de backup em disco, exigindo obrigatoriamente que a solicitação seja feita com antecedência mínima de 2 horas em relação ao horário agendado (calculado via difftime).

3.8 Infraestrutura de Redes, Topologia e Segurança da Informação

Para garantir a conectividade, a integridade da transmissão de dados e a disponibilidade operacional do sistema de gestão da Barbearia Santos, foi dimensionada uma infraestrutura de redes e segurança fundamentada nos conceitos clássicos de redes de computadores e arquitetura cliente-servidor.

Topologia de Rede e Arquitetura de Comunicação

Embora o protótipo atual seja executado em ambiente local (standalone) para validação dos algoritmos em linguagem C, a infraestrutura foi projetada sob o modelo lógico Cliente-Servidor para uma Rede Local (LAN - Local Area Network) e futura expansão em ambiente em nuvem (Cloud Computing):

• Estações de Trabalho (Clientes): Terminais utilizados pelos recepcionistas, clientes e administradores para acesso ao sistema de agendamento.

• Servidor Central da Barbearia: Máquina dedicada ao alojamento dos arquivos de persistência binária (cliente.dat e agendamentos.dat), centralizando o processamento das transações e evitando redundância de dados.

• Dispositivos de Interconexão: Utilização de um Roteador de Borda com entroncamento Gigabit Ethernet e um Switch gerenciável para a segmentação do tráfego interno da barbearia.

Pilha de Protocolos TCP/IP e Endereçamento

A comunicação entre os nós da rede da barbearia emprega a arquitetura em camadas do modelo TCP/IP, assegurando confiabilidade e padronização:

• Camada de Rede (Network Layer): Utilização do protocolo IPv4 com endereçamento lógico privado pertencente à classe C (ex: faixa padrão 192.168.0.0/24), com atribuição dinâmica de IPs gerenciada via servidor DHCP local e reserva de IP estático para o servidor de arquivos da barbearia.

• Camada de Transporte (Transport Layer): Emprego predominante do protocolo TCP (Transmission Control Protocol) para as rotinas de leitura, gravação e alteração nos arquivos binários. O TCP assegura o controle de fluxo e a confirmação de entrega dos pacotes de dados, garantindo que nenhum agendamento ou cadastro seja corrompido ou perdido por falhas de transmissão na rede.

• Camada de Aplicação (Application Layer): Protocolos de suporte à gerência remota segura (como SSH para administração dos servidores) e transferência de dados estruturados.

Segurança de Perímetro e Controle de Acesso

A segurança da infraestrutura de redes foi planejada para mitigar vulnerabilidades e acessos não autorizados:

• Firewall e Filtragem de Pacotes: Implementação de regras de filtragem na camada de rede para bloquear portas não utilizadas e restringir o tráfego externo indesejado.

• Isolamento de Tráfego (DMZ / VLANs): Proposta de segmentação em redes virtuais locais (VLANs) separando a rede de uso corporativo/administrativo da rede Wi-Fi disponibilizada para os clientes que aguardam atendimento no estabelecimento, prevenindo ataques de escuta de rede (sniffing).

• Integridade Transacional: Complementando a segurança de rede, a aplicação em C utiliza manipulação de arquivos temporários (como agendamentos_temp.dat) e rotinas de backup local, assegurando que quedas de energia ou falhas repentinas de conectividade na rede não comprometam a consistência dos dados gravados em disco.

3.9 Plano de Testes e Homologação dos Módulos

Como etapa fundamental da Engenharia de Software, o sistema foi submetido a uma rigorosa bateria de testes funcionais e estruturais para validar a conformidade com os requisitos especificados:

• Testes de Cadastro e Validação de Credenciais: Foram injetados dados intencionalmente incorretos (e-mails sem os caracteres obrigatórios '@' e '.', números de telefone com contagem incorreta de dígitos e senhas abaixo do comprimento mínimo ou sem caracteres especiais) para verificar a eficácia das restrições implementadas em Cadastro.c.

• Testes de Consistência Cronológica e Agendamento: O módulo de agendamentos foi validado frente a cenários de anos bissextos, datas retroativas e horários fora do expediente comercial estabelecido (das 9h às 18h), confirmando o correto bloqueio de marcações inválidas.

• Homologação da Regra de Cancelamento: A regra de antecedência mínima de 2 horas foi rigorosamente testada com simulações temporais baseadas na biblioteca time.h, atestando o bloqueio de cancelamentos fora do prazo regulamentar e a correta execução da rotina de salvamento com arquivo temporário (agendamentos_temp.dat)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM II) permitiu a aplicação prática e integrada dos conceitos abordados nas disciplinas do semestre no curso de

Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O projeto solucionou os gargalos operacionais da Barbearia Santos ao substituir controles informais por uma aplicação segura, padronizada e modular em linguagem C.

A evolução do projeto demonstrou um avanço significativo em relação ao planejamento inicial. A transição da alocação temporária em memória para a persistência em arquivos binários em disco (cliente.dat e agendamentos.dat), aliada à criação de estruturas (structs) e à divisão modular por arquivos de cabeçalho (.h), elevou o nível técnico da solução entregue. As rotinas de cadastro com validação rigorosa de credenciais, o controle de acesso por perfil e o módulo completo de agendamento autônomo com validação cronológica e regra de cancelamento foram testados e homologados com sucesso.

A divisão em sete Sprints pela metodologia ágil permitiu a entrega avançada do núcleo e das reservas do sistema nas Sprints 1, 2, 3 e 5, criando a base técnica necessária para a continuidade das etapas finais. Conclui-se que os objetivos da entrega foram plenamente alcançados, reforçando a importância da engenharia de software e da tecnologia na automação e otimização de pequenos negócios.

5 REFERÊNCIAS

BEZERRA, Eduardo. Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. C: Como Programar. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SANTOS, Rafael. brModelo: Ferramenta Acadêmica para Modelagem de Banco de Dados Relacional. Disponível em: <http://www.sis4.com/brmodelo/>. Acesso em: 04 out. 2026

6 APÊNDICE – Código-Fonte e Estruturas Modulares da Aplicação em C

O sistema da Barbearia Santos foi estruturado de forma modular em linguagem C, separado em arquivos de cabeçalho (.h) para definição de estruturas e arquivos de implementação (.c) para a lógica de negócio e persistência binária em disco.

6.1 Estrutura de Cabeçalho dos Agendamentos (agendamento.h)

Figura 4 – Estrutura do Arquivo de Cabeçalho no vscode

```
#ifndef AGENDAMENTO_H
#define AGENDAMENTO_H

struct Agendamento {
    int id;
    int idCliente;
    char nomeAtendimento[50];
    int dia;
    int mes;
    int ano;
    int hora;

};
#endif
```

6.2 Implementação das Funções do Módulo de Agendamento (Agendamento.c)

O arquivo de implementação Agendamento.c centraliza a lógica operacional do sistema de reservas, estruturando-se em rotinas essenciais que asseguram a autonomia do cliente e a integridade dos dados em disco:

A função agendarHorario gerencia o fluxo completo de novas marcações. Inicialmente, o sistema captura a data e o horário correntes do sistema operacional por meio da biblioteca padrão time.h. O usuário pode optar por registrar o atendimento para si próprio — recuperando automaticamente o nome cadastrado no arquivo de clientes — ou indicar um beneficiário terceiro. Em seguida, o algoritmo executa validações cronológicas rigorosas, incluindo a verificação matemática de anos bissextos e o bloqueio automático de datas ou horários retroativos. Através da varredura no arquivo binário agendamentos.dat, o programa cruza as informações com o expediente

comercial (das 9h às 18h) para evitar conflitos de horários, realizando a gravação persistente dos dados de maneira segura.

Para o acompanhamento das reservas ativas, a função meusAgendamentos realiza a leitura e o filtro no arquivo binário, exibindo de forma limpa e organizada no terminal exclusivamente os agendamentos vinculados ao identificador do cliente autenticado.

Por fim, a função cancelarAgendamento assegura o gerenciamento de exclusões sob critérios rigorosos de segurança. Ao requisitar o cancelamento, o sistema calcula a diferença exata de tempo até o horário agendado utilizando a função difftime. Caso a solicitação ocorra com antecedência inferior ao limite estabelecido de 2 horas, a operação é negada. Estando dentro do prazo regulamentar, o registro é removido com o auxílio de um arquivo temporário (agendamentos_temp.dat) e rotinas de backup, blindando a aplicação contra perdas ou corrupções de dados.